Kursprov, höstterminen 2012

# Matematik

## Del C

Elevhäfte

# 1a

Elevens namn och klass/grupp

Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt
17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen.
Detta prov återanvänds t.o.m. 2019-01-31.

Skolverket

# Anvisningar – Del C

**Provtid**

90 minuter för Del B och Del C. Du får båda delarna samtidigt.
Vi rekommenderar att du använder högst 45 minuter för arbetet med Del B. När du har lämnat in Del B får du börja använda digitala verktyg.

**Hjälpmedel**

Tillåtna hjälpmedel på Del C är digitala verktyg, formelblad och linjal.

**Uppgifter**

Den här delen består av en stor uppgift. I arbetet med uppgiften krävs det att du

- redovisar dina lösningar
- förklarar/motiverar dina tankegångar
- ritar figurer vid behov.

**Kravgränser**

Provet (Del A–D) ger totalt högst 85 poäng.

*Undre gräns för provbetyget*

E: Minst 21 poäng.
D: Minst 34 poäng varav minst 10 poäng på lägst nivå C.
C: Minst 44 poäng varav minst 18 poäng på lägst nivå C.
B: Minst 55 poäng varav minst 5 poäng på nivå A.
A: Minst 65 poäng varav minst 9 poäng på nivå A.

Namn: _____

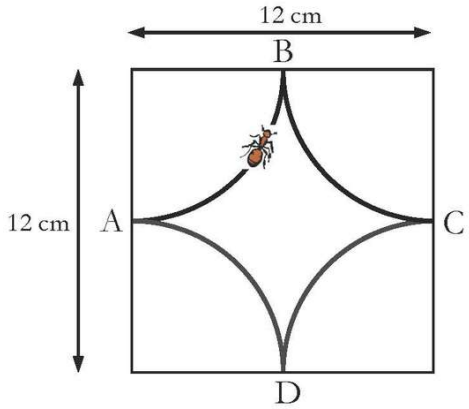
Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram: _____

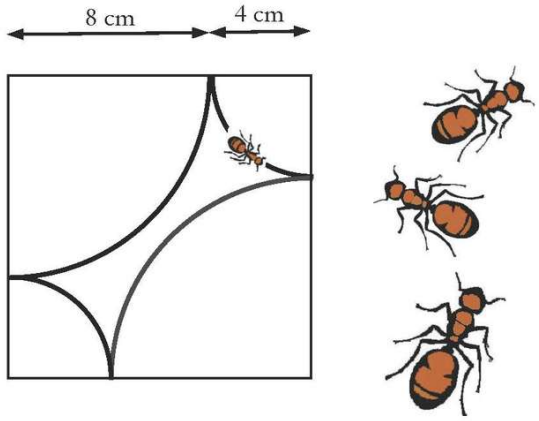
**Skriv även ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på de papper som du lämnar in.**

# Del C

**14.** Myrans promenad




Figur 1




Figur 2

**I.** I en kvadrat med sidan 12 cm dras fyra cirkelbågar med samma radie (se figur 1). Cirkelbågarnas medelpunkter ligger i kvadratens hörn. En myra promenerar längs cirkelbågarna. Den startar i A och går till B vidare till C och D och sedan till A igen. Hur långt har myran då gått?

**II.** I en annan kvadrat med sidan 12 cm dras fyra andra cirkelbågar, två med radien 4 cm och två med radien 8 cm (se figur 2). Myran gör en promenad längs alla fyra cirkelbågarna. Visa att denna promenad är lika lång som promenaden myran gjorde i figur 1.

**III.** Cirkelbågarnas radier kan ha många olika värden i kvadrater med sidan 12 cm. Visa att myrans promenad alltid blir lika lång.

**IV.** Om myran inte får korsa sin egen väg kan cirkelbågarnas radier inte ha vilka värden som helst. Undersök vilka radier som är möjliga.

(3/4/5)

*Vid bedömningen av ditt arbete kommer läraren att ta hänsyn till*

- vilka matematiska kunskaper du har visat och hur väl du har genomfört uppgiften
- hur väl du har förklarat ditt arbete och motiverat dina slutsatser
- hur väl du har redovisat ditt arbete.

© Skolverket

PRIM gruppen